

Partículas y Ondas:

Postulado de De Broglie:

De Broglie postuló que la longitud de onda λ y la frecuencia γ de las ondas piloto asociadas con una partícula de impulso P y de energía relativista total E , están dadas por:

$$\lambda = \frac{h}{P}, \quad \gamma = \frac{E}{h}$$

El movimiento de la partícula está regido por la propagación de las ondas piloto.

Propiedades:

$$v_f = \lambda \gamma = \frac{h}{P} \frac{E}{h} = \frac{E}{P}$$

$$v_f = \frac{\sqrt{c^2 P^2 + (m_0 c^2)^2}}{P}$$

$$= \frac{c}{P} \sqrt{P^2 + (m_0 c)^2}$$

$$= c \sqrt{1 + \left(\frac{m_0 c}{P}\right)^2} > c \quad \text{¿?}$$

Partícula $\equiv$ paquete de ondas

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} : \text{velocidad de grupo (paquete)}$$

Ejemplo:

$$\psi(x, t) = \psi_1(x, t) + \psi_2(x, t)$$

$$\psi_1 = \sin(kx - \omega t)$$

$$\psi_2 = \sin[(k + dk)x - (\omega + d\omega)t]$$

$$\psi(x, t) = 2 \cos\left(\frac{dk}{2}x - \frac{d\omega}{2}t\right) \sin\left(\frac{2k + dk}{2}x - \frac{2\omega + d\omega}{2}t\right)$$

$$(dk \ll k \quad d\omega \ll \omega)$$

$$\psi(x, t) \approx 2 \cos\left(\frac{dk}{2}x - \frac{d\omega}{2}t\right) \sin(kx - \omega t)$$

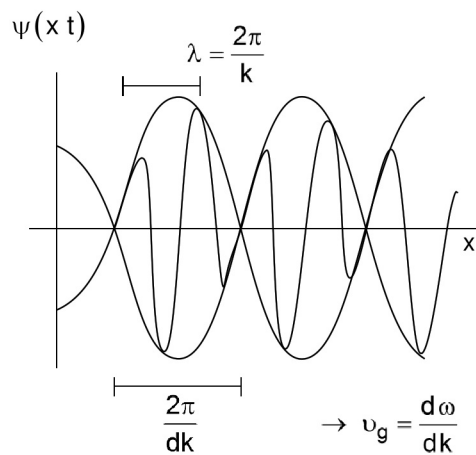
$$v_f = \lambda \gamma = \frac{h}{P} \frac{E}{h} = \frac{E}{P}$$

$$v_f > c$$

$$v_f = \frac{\omega}{k}$$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$

← paquete de ondas



Por la hipótesis de Broglie:

$$\gamma = \frac{E}{h} ; P = \frac{h}{\lambda}$$

$$\omega = \frac{E}{h} ; P = \hbar k$$

$$d\omega = \frac{dE}{h}, dk = \frac{dp}{h}$$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{dE}{dp}$$

$$E^2 = c^2 p^2 + (m_0 c^2)^2$$

$$2E dE = 2p dp c^2, v_g = \frac{c^2 p}{E}$$

$$E = mc^2; p = mv$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}; v_g = \frac{p v}{m v^2}$$

$$v_f = \frac{E}{p}$$

$$v_g = c^2 \frac{p}{E} = \frac{c^2}{v_f}$$

$$P = \frac{h}{2\pi} \frac{2\pi}{\lambda} = \hbar k$$

$$\omega = 2\pi \nu = 2\pi \frac{E}{h} = \frac{E}{\hbar}$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

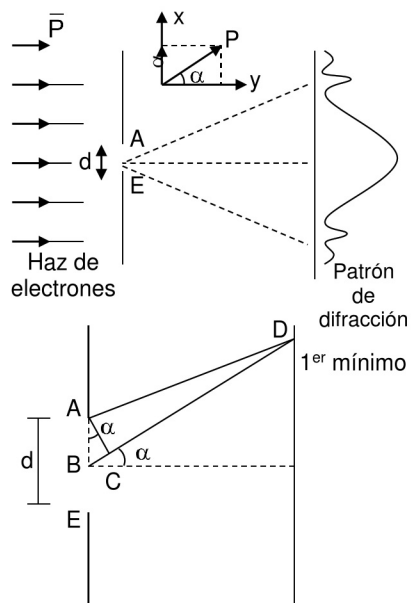
$$v_g = \frac{c^2}{v_f} \rightarrow v_g v_f = c^2$$

$$v_f > c \rightarrow v_g < c$$

Como $v_f > c \rightarrow v_g < c$

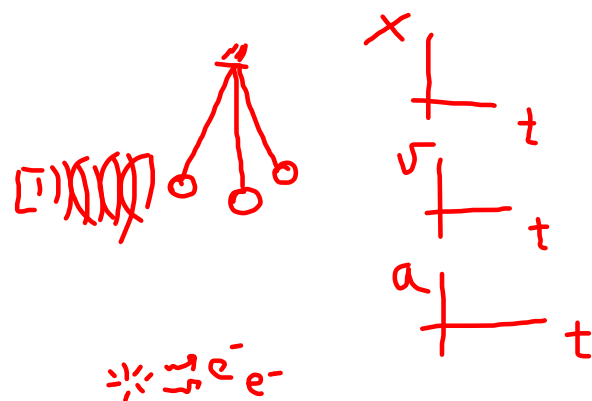
La velocidad de grupo es la velocidad de la partícula, lo que hace consistente la hipótesis de De Broglie.

El principio de incertidumbre



$$\left. \begin{aligned} BC &= \frac{1}{2} d \sin \alpha \\ BC &= \frac{\lambda}{2} \end{aligned} \right\} \boxed{d \sin \alpha = \lambda}$$

$$\begin{aligned} \Delta x \Delta p_x &\approx d p \sin \alpha \\ &\approx p \lambda \\ &\approx h \end{aligned} \quad \Delta x (\Delta p_x) \geq h$$



En el caso clásico

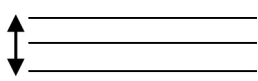
$$\Delta x \Delta p_x > 0$$

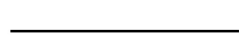
En el mundo microscópico

$$\Delta x \Delta p_x \geq h$$

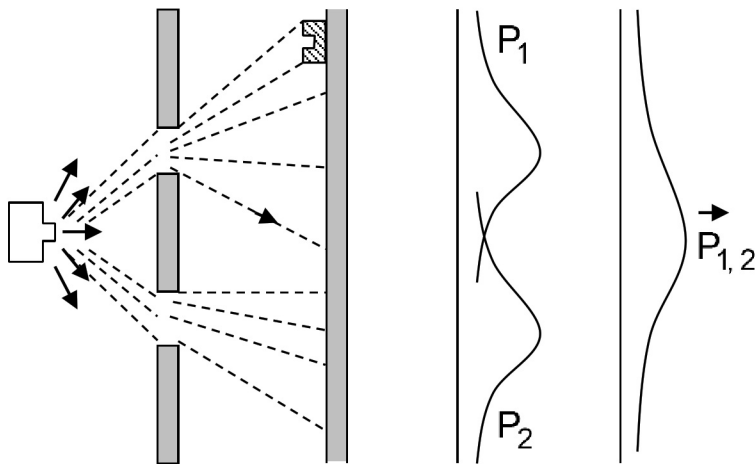
Tiene validez general. La medida cambia el estado del sistema. No tiene sentido hablar de trayectorias.

Energía y tiempo: $\Delta E (\Delta t) \geq h$

$\Delta E \updownarrow$  $\Delta t = \frac{h}{\Delta E}$: vida media
del estado

E_0  $\Delta t = \infty$
 $\Delta E = 0$

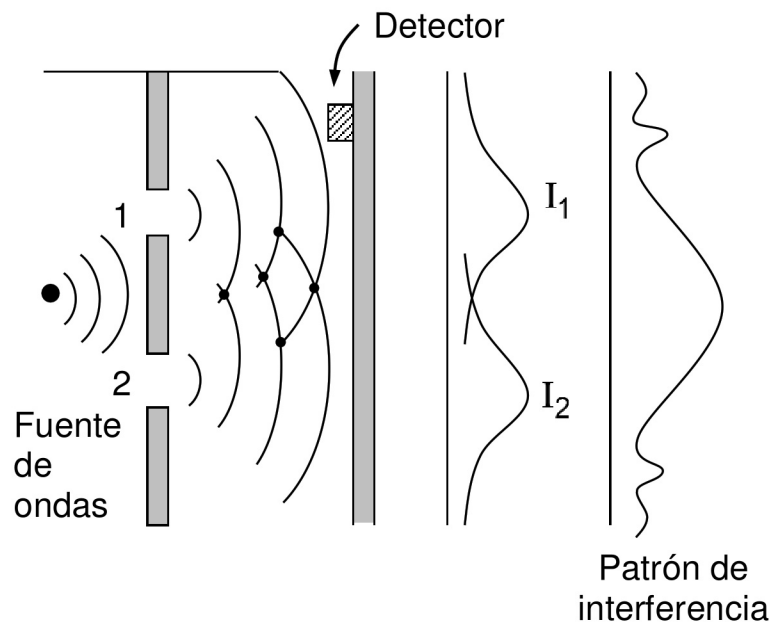
Experimento de Interferencia con Balas



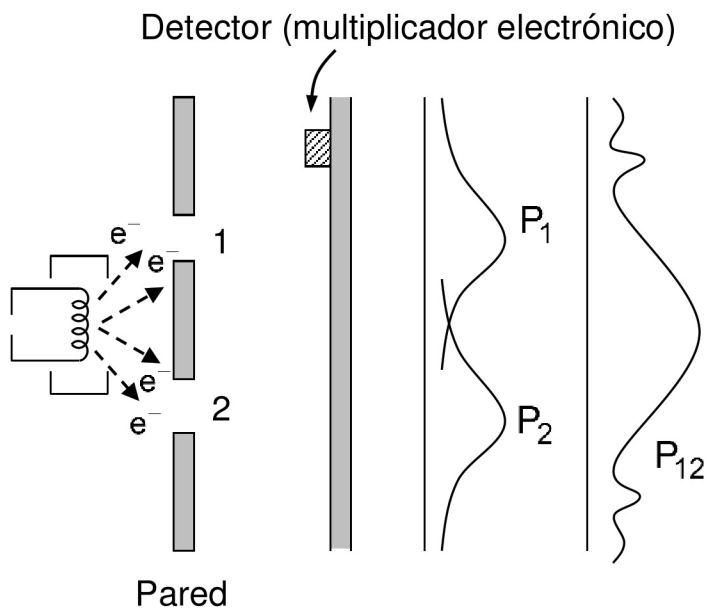
$$P = \frac{\# \text{ balas (detector)}}{\text{total de balas}}$$

No hay
interferencia
 $P_{12} = P_1 + P_2$

Experimento de Interferencia con ondas de agua



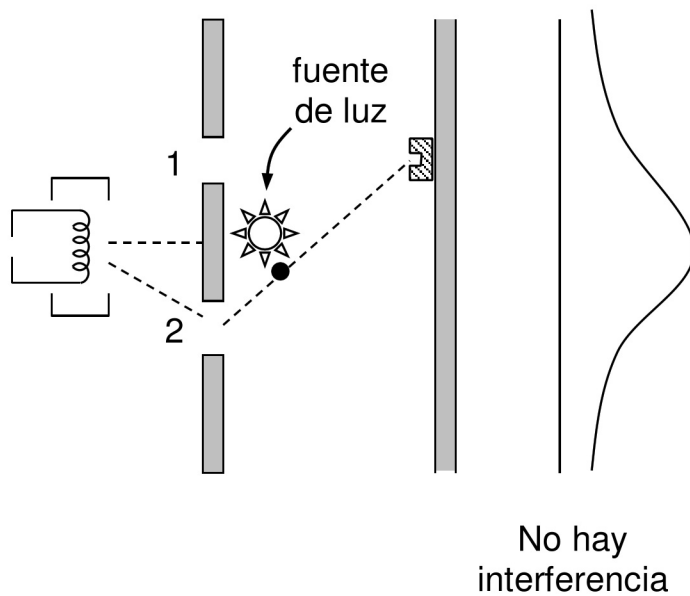
Un experimento con electrones



Hay interferencia: $P_{12} \neq P_1 + P_2$

No es verdad que los electrones pasen ya sea a través del agujero 1 ó el 2.

Espiando a los electrones



Principio de Indeterminación:

Es imposible diseñar un aparato para determinar por cual agujero pasa el electrón, sin que al mismo tiempo no se perturbe los electrones lo suficiente para destruir el diagrama de interferencia.

Conceptos básicos de probabilidad

Evento: Acontecimiento que se puede describir con una sola característica.

Espacio muestra: colección o conjuntos de todos los eventos posibles.

Probabilidad clásica empírica =

$$\frac{\text{Número de veces que ocurre el evento de interés}}{\text{Número total de resultados posibles}}$$

Ejemplo: Resultado de la encuesta de alumnos

Satisfecho con la carrera:	Satisfecho con su progreso		Total
	SI	NO	
SI	362	350	712
NO	18	70	88
Total	380	420	800

A = 'satisfecho con la carrera elegida'

$$P(A) = \frac{712}{800} = 0,89$$

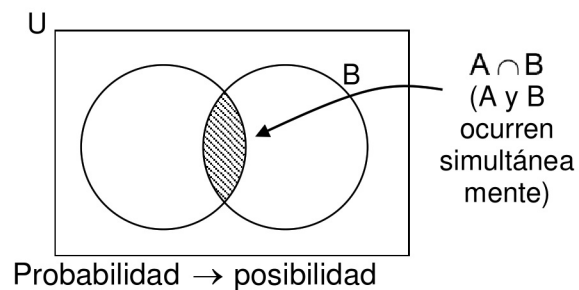
$$\text{Probabilidad clásica a priori} = \frac{\text{Número de veces que puede ocurrir el evento de interés}}{\text{Número total de resultados posibles}}$$



Evento conjunto: Se define por dos o más características.

M = 'Está satisfecho con su carrera y no está satisfecho con su progreso'

Diagrama de Venn Euler:



Fenómeno: ocurrencia de un hecho o suceso.

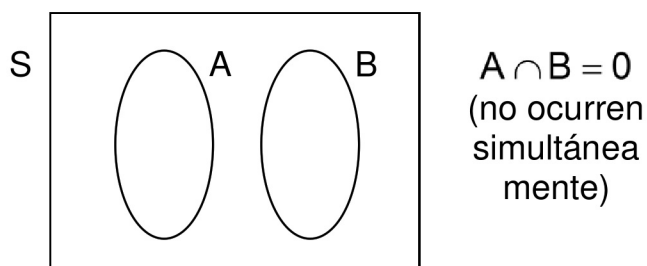
Experimento: fenómeno observable perfectamente definido.

Fenómeno {
Determinístico: se puede predecir el resultado.
Aleatorio: no se puede predecir.

Espacio muestral: Conjunto de todos los eventos de un fenómeno aleatorio.

{
Discreto: Se puede contar los eventos.
Continuo: No se pueden contar los eventos.

Eventos mutuamente excluyentes



Probabilidad conjunta:

La probabilidad de dos o más sucesos mutuamente excluyentes es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos.

~~$P(M \cup N) = P(M) + P(N)$~~

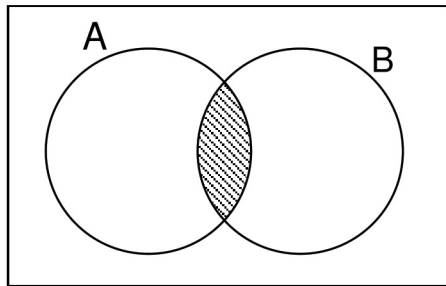
$P(M \cup N) = P(M) + P(N)$

$P(\text{sacar 2 ó sacar 5}) = P(\text{sacar 2}) + P(\text{sacar 5})$

$$= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

En el caso de que existan sucesos no excluyentes.

$$P(M \cup N) = P(M) + P(N) - P(M \cap N)$$



Propiedad condicional e independencia

$P[A / B]$: probabilidad de A dado B

$$P[A / B] \equiv \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Ejm: } 5 \text{ (AEIOU)} \\ \quad 4 \text{ (BCDE)} \\ \quad 3 \text{ (oeu)} \\ \quad 2 \text{ (rs)} \end{array} \right\} P_{\text{may}} = \frac{9}{14}$$

$$P_{V \text{ y } M} = \frac{5}{14}$$

$$P(V / M) = \frac{5}{9}$$

$$P[V / M] = \frac{5/14}{9/14} = \frac{5}{9}$$

$$P_V = \frac{8}{14}$$

$$P_V P_M = \left(\frac{8}{14} \right) \left(\frac{9}{14} \right) ; P_{V \text{ y } M} = \frac{5}{14}$$

$$P_{V \text{ y } M} \neq P_V P_M$$

Dos eventos son independientes si se cumple:

$$P[A / B] \equiv P[A]$$

$$P[B / A] \equiv P[B]$$

$$\begin{aligned} P(A \text{ y } B) &= P[A / B] P[B] \\ &= P[A] P[B] \end{aligned}$$

$$\therefore P(A \text{ y } B) = P[A].P[B]$$

Probabilidad

$$P_k = \lim_{N \rightarrow \infty} f_k$$

f_k : frecuencia con que aparece un resultado.

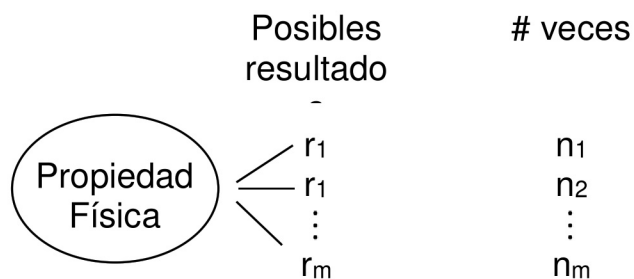
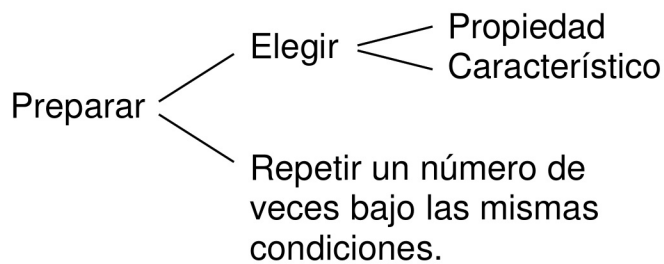
N : # de veces que se repite un experimento.

$$P_k \geq 0$$

$$\sum P_k = 1$$

Condición de normalización

Medición

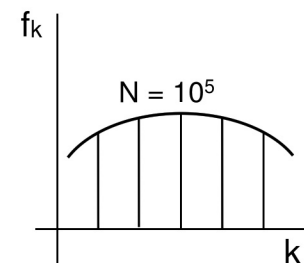
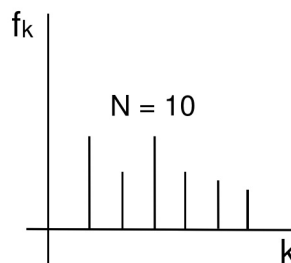


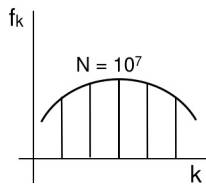
$$\sum n_k = N$$

$f_k = \frac{n_k}{N}$: frecuencia con que aparece un resultado.

N

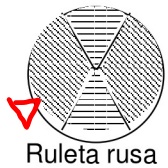
 pequeño $\rightarrow f_k$ es cambiante
 grande $\rightarrow f_k$ cambia poco



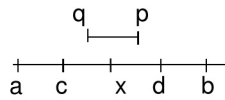


Se aprecia mejor la tendencia para $N = 10^7$.

Distribución de probabilidad continua



Ruleta rusa



$$(q, p) \subset (c, d)$$

Experimentalmente:

$$\frac{f(q, p)}{f(c, d)} = \frac{p - q}{d - c}$$

$$\rho(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x, x + \Delta x)}{\Delta x}$$

Densidad de probabilidad

Condición de normalización:

$$\int_a^b \rho(x) dx = 1$$

R_k : (discreto)

$\langle R \rangle = \sum P_k R_k$: Valor medio

$$\delta^2 = \sum_k (R_k - \langle R \rangle)^2 P_k$$

Desviación standard al cuadrado

$$\delta^2 = \sum (R_k^2 - 2R_k \langle R \rangle + \langle R \rangle^2) P_k$$

$$= \langle R^2 \rangle - 2\langle R \rangle \langle R \rangle + \langle R \rangle^2$$

$$= \langle R^2 \rangle - \langle R \rangle^2 \quad \checkmark$$

$$\rightarrow \boxed{\langle R \rangle \pm \delta}$$

$$\begin{aligned} &= \sum R_k^2 P_k - 2\langle R \rangle \sum R_k P_k + \langle R \rangle^2 \sum P_k \\ &= \langle R^2 \rangle - \langle R \rangle^2 \end{aligned}$$

$$l = p - q$$

$$\frac{f(q, p)}{p - q} = \frac{f(c, d)}{d - c}$$

$$\langle R \rangle \pm \delta$$

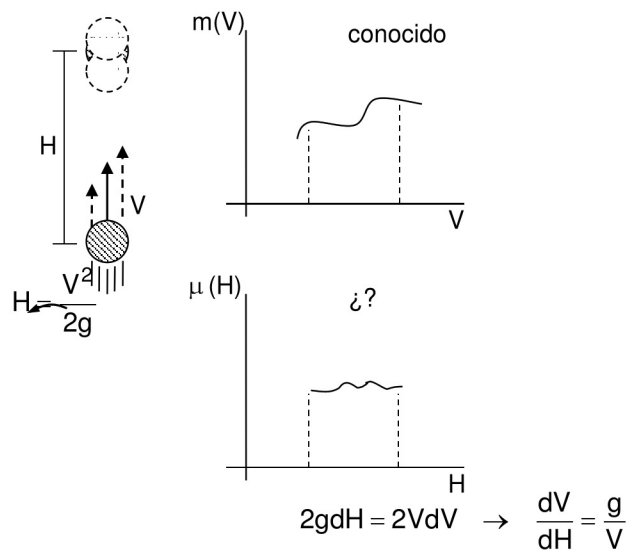
$$\begin{aligned} &\sum (R_k - \langle R \rangle) P_k \\ &= \sum R_k P_k - \sum \langle R \rangle P_k = 0 \\ &\quad \langle R \rangle \quad \quad \langle R \rangle \end{aligned}$$

$R = R(x)$ (continuo)

$$\langle R \rangle \equiv \int R(x) \rho(x) dx$$

$$\delta \equiv \sqrt{\langle R^2 \rangle - \langle R \rangle^2}$$

Ejemplo:



- $m(v)dv$: probabilidad de que la velocidad se encuentre entre V y $V+dv$.
- $\mu(H)dH$: probabilidad de que la altura se encuentre entre H y $H + dH$.

$$m(v)dv = \mu(H)dH$$

$$\begin{aligned} \mu(H) &= m(v) \frac{dv}{dH} \\ &= m(\sqrt{2gH}) \frac{g}{\sqrt{2gH}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle R \rangle &= \int R(x) \rho(x) dx \\ \langle R^2 \rangle &= \int R^2(x) \rho(x) dx \end{aligned}$$

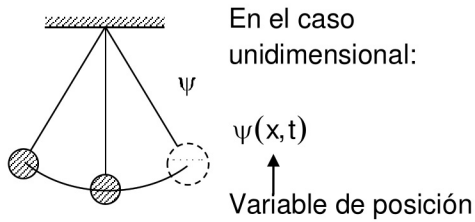
$$\langle R \rangle \pm \delta$$

Dinámica cuántica

ψ : función de estado

$\psi \in \mathbb{C}$

Tiene toda la información del sistema.



$\psi(x, t_0)$: función de estado inicial

Ec. de Schrödinger

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right) \psi(x, t)$$

Potencial
($\in \mathbb{R}$)

$$\psi(x, t_0) \xrightarrow{\text{Ec. Sch}} \psi(x, t)$$

Ecuación lineal: $\psi = \alpha \psi$

ψ_1 es solución de la ecuación de Schrödinger

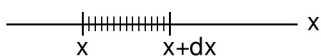
ψ_2 es solución de la ecuación de Schrödinger

$\alpha \psi_1 + \beta \psi_2$ es también solución

Las soluciones de la ecuación de Schrödinger definen un espacio lineal.

$$\rho(x, t) dx = |\psi(x, t)|^2 dx$$

Probabilidad de localizar una partícula (al realizar la medida) en una coordenada entre x y $x + dx$.



ψ_1 es solución
 ψ_2 es solución

$\alpha \psi_1 + \beta \psi_2$ es
solución

$$|\psi|^2 = \psi^* \psi \in \mathbb{R}$$

$$\psi \in \mathbb{C}$$

Interpretación
BORN

$$\int_c^d \rho(t, x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \rho(x, t) dx = 1$$

Observación: ρ tienen un significado físico

$$\psi(x, t) \in L^2(-\infty, \infty)$$

Espacio de las funciones de cuadrado integrable.

Ecuación de continuidad

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x, t) \psi(x, t)$$

Tomando su conjugada

$$-i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} + V(x, t) \psi^*(x, t)$$

Multiplicando la primera ecuación por ψ^* y la segunda por ψ :

$$i\hbar \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \psi^* \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \psi^* V(x, t) \psi(x, t)$$

$$-i\hbar \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \psi \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} + \psi V(x, t) \psi^*(x, t)$$

$$i\hbar \frac{\partial |\psi|^2}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\psi^* \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \psi \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} \right)$$

Veamos a que es igual

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \right) =$$

$$\cancel{\frac{\partial \psi^*}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x}} + \psi^* \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \cancel{\frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \psi^*}{\partial x}} - \psi \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2}$$

entonces

$$i\hbar \frac{\partial |\psi|^2}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial}{\partial x} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \right)$$

$$\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} + \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} =$$

$$\frac{\partial \psi^* \psi}{\partial t}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\hbar}{2mi} \frac{\partial}{\partial x} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \right) = 0$$

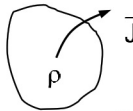
$$J(x,t) \equiv \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \right):$$

Densidad de corriente de probabilidad

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} J(x,t) = 0$$

(Ecuación de continuidad)

Expresa la conservación de la probabilidad.



$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \bar{J} = 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial \rho}{\partial t} dx + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial x} J(x,t) dx = 0$$

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} \rho dx + \underbrace{J(+\infty, t)}_{=0} - \underbrace{J(-\infty, t)}_{=0} = 0$$

porque $\psi(-\infty, t) = \psi(\infty, t) = 0$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \rho dx = \text{cte}$$

- $\rho(x,t) = |\psi(x,t)|^2$
- $J(x,t) = \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \right)$



$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial \rho}{\partial t} dx + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial J}{\partial x} dx = 0$$

$\psi \rightarrow A\psi$
Normalizar

Consideremos la función de estado en una dimensión:

$$\psi = A e^{-\frac{|x|}{2}}$$

1. Normalice

$$\begin{aligned} |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx &= |A|^2 \int_{-\infty}^0 e^x dx + |A|^2 \int_0^{\infty} e^{-x} dx \\ &= |A|^2 (1-0) + |A|^2 (1-0) = 2|A|^2 = 1 \rightarrow |A| = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

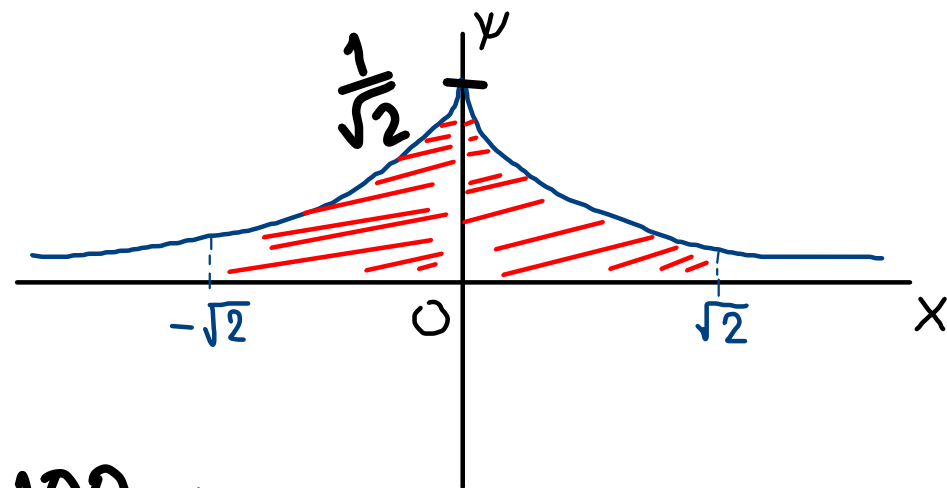
2. valor medio $X_\psi = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(x) x dx$

$$X_\psi = \frac{1}{(\sqrt{2})^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} x dx = \frac{1}{2} \left(\underbrace{\int_{-\infty}^0 x e^x dx}_{-1} + \underbrace{\int_0^{\infty} x e^{-x} dx}_{1} \right) = 0$$

$$X_\psi = 0$$

3. Incertidumbre $\Delta = \sqrt{(x^2)_\psi - x_\psi^2}$

$$(x^2)_\psi = 2 \rightarrow \Delta = \sqrt{2}$$



VERIFICAR

$$\frac{A_{\text{rojo}}}{A_{\text{total}}} \times 100 =$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \psi dx = 1$$

$$\begin{aligned} (x^2)_\psi &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* x^2 \psi dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} x^2 dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 e^x x^2 dx + \\ &\quad \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-x} x^2 dx \end{aligned}$$

Un haz de partículas está moviéndose a lo largo del eje x con una velocidad v tal que está confinado en un volumen V .

- a) Normalizar la función $\psi(x,t)$.
 b) ¿Cuál es el número de partículas a través de un área a lo largo del eje x por unidad de tiempo?

$$\psi(x,t) = A e^{i(kx - \omega t)}$$

a) $k = \frac{p}{\hbar} \rightarrow k = \frac{mv}{\hbar}$
 $\omega = \frac{E}{\hbar} \rightarrow \omega = \frac{mv^2}{2\hbar}$

La partícula está confinada en el volumen V

$$1 = \int_V |\psi|^2 dv = \int_V |A|^2 dv = |A|^2 V \rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{V}}$$

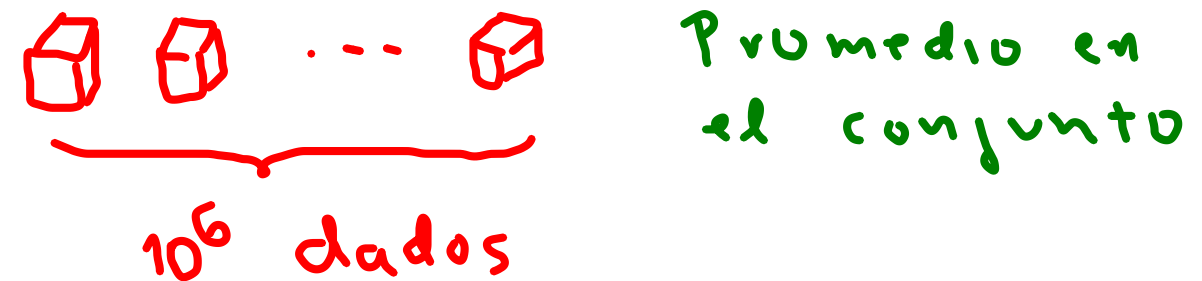
b)
$$j = \frac{\hbar}{2im} \left(\psi^*(t,x) \frac{\partial \psi(t,x)}{\partial x} - \psi(t,x) \frac{\partial \psi^*(t,x)}{\partial x} \right)$$

$$= \frac{\hbar}{2im} \frac{1}{V} \left(e^{-i(kx - \omega t)} \frac{\partial}{\partial x} e^{i(kx - \omega t)} - e^{i(kx - \omega t)} \frac{\partial}{\partial x} e^{-i(kx - \omega t)} \right)$$

$$= \frac{\hbar}{2im} \frac{1}{V} (ik + ik) = \frac{\hbar k}{mV} = \frac{mv}{mV} = \frac{v}{V}$$

El número de partículas pasando a través de un área S normal al eje x es

$$jS = \frac{vS}{V}$$



$$\psi^*(x,t) \psi(x,t) = A^* A e^{-i(kx - \omega t)} e^{i(kx + \omega t)} = |A|^2$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |A|^2 dx \rightarrow \infty$$